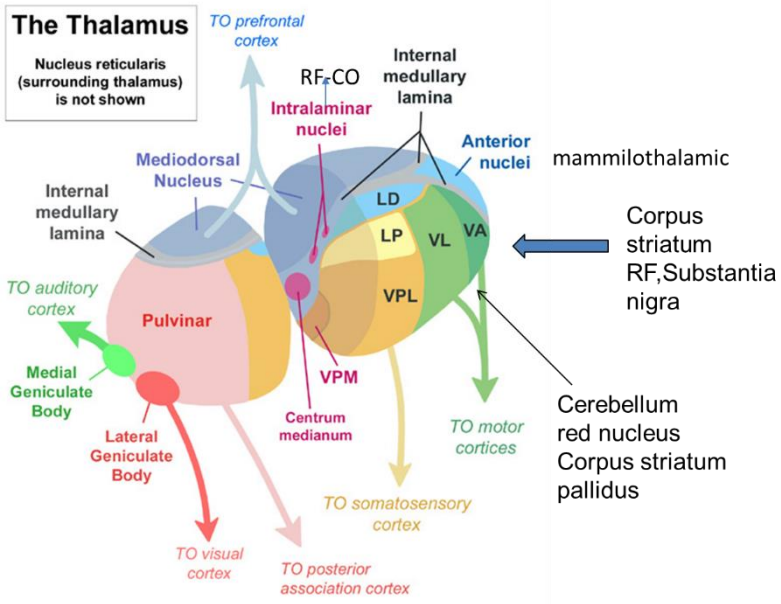
"به نام او"
درس: علوم تشریح سیستم اعصاب
جلسه: نهم
استاد: کارگر
تعداد صفحات: ۲۰

تهیه کنندگان:
آسیه شعبانی، فرزانه شمس الدینی،
سعید سهرابی، مریم رحمانی

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

یادآوری مطالب جلسه قبل:



در جلسه قبل آوران ها و وابران های تعدادی از هسته ها گفته شد .گفتیم که به دلیل وجود تیغه ها یا الیاف سفید مخصوصا internal medullary lamina ، تالاموس به 3 بخش انتریور ، مدیال و لترال تقسیم می شود که هرکدام شامل هسته هایی است (انتریور و پوستریور...، مدیال و مید لاین ، هسته های لترال و یک گروه جداگانه تحت عنوان هسته های ونترال). راجع به آوران و وابران های هسته ی اینترا لامینار هم گفته شد که اینها رابط بین کورتکس و رتیکولار فورمیشن هستند و نوروترانسمیترها را از رتیکولار فورمیشن میگیرند و به مراکز بالاتر یعنی کورتکس میدن و باعث می شوند هوشیاری ایجاد شود

هسته ی reticular در خارج از external medullary lamina قرار گرفته است و وظیفه دارد اطلاعات را از cortex و brain stem و spinal cord دریافت کند(مراکز بالا و پایین) و به هسته های داخل تالاموسی منتقل کند. یکی از کارهایی که انجام می دهد باعث شده تحت عنوان دروازه بان(gate keeper) معرفی شود یعنی اطلاعات ورودی را دسته بندی می کند تا نحوه ورود آنها به تالاموس و کورتکس مشخص شود(تالاموس اگر نباشد فرد به حالت جنون می رسد چون تالاموس جلوی ورود بسیاری از اطلاعات زائد به قشر مخ را میگیرد مثلا پس از مدتی دیگر احساس نمی کنید کفش به پا دارید چون این اطلاعات بی اهمیت و مازاد توسط تالاموس فیلتر شده و دیگر به قشر مخ نمی رسد).

تالاموس:

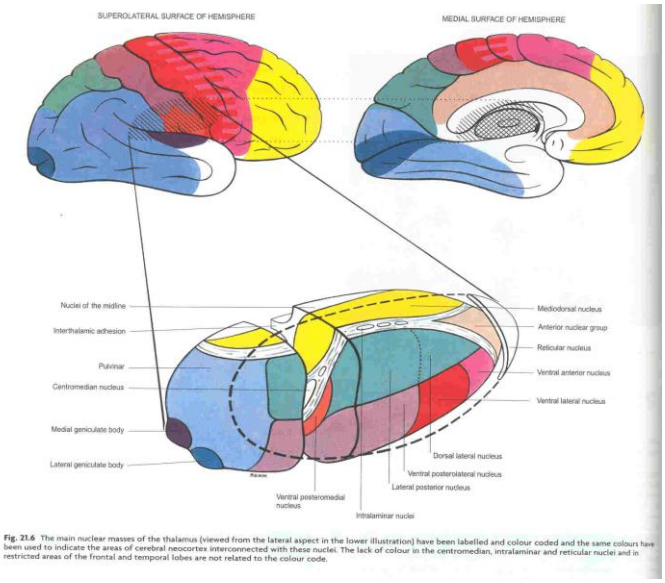


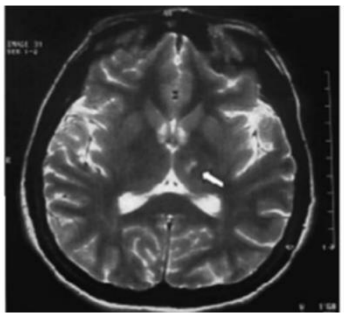
Fig. 21.6 The main nuclear masses of the thalamus (viewed from the lateral aspect in the lower illustration) have been labelled and colour coded and the same colours have been used to indicate the areas of cerebral neocortex interconnected with these nuclei. The lack of colour in the centromedian, intralaminar and reticular nuclei and in restricted areas of the frontal and temporal lobes are not related to the colour code.

با رنگ بندی نشان داده شده در تصویر مشخص می شود که هر قسمت تالاموس با کدام بخش کورتکس مغز در ارتباط است و اطلاعات را به کدام قسمت ها منتقل می کند.

Thalamic lesions

- Sensory loss(GSA) contralateral
- Thalamic pain
- Thalamic hand
- Chorea;athetosis





اگر ضـایعه ای در تالاموس ایجاد شـود فرد هم از نظر حسی و هم از نظر حرکتی دچار اختلال می شود و این براســاس شــدت ضــایعه متغیر اســت، مثلا اگر ناحیهventrianteriorآن دچار اختلال شـود قسـمت حرکتی آن دچار مشــکل شــده یا اگر ناحیه ventro postro medialیاventro postro lateralدچـار مشـکل شـود بخش حسـی آن آسـیب می بیند، اگر قسمت قدامی(anterior part)تالاموس دچار مشکل شود فرد دچار اختلال حافظه می شود(تالاموس محیط ذخیره اطلاعات نیســت پس چگونه به حافظه کمک می کند؟ شما وقتی وارد جایی می شوید ممکن است شـما را به یاد خاطره یا مکانی دیگر بیندازد، این اتفاق بوسیله تالاموس رخ داده اسـت، تالاموس چون با قسـمت های مختلفcortexدر ارتباط اسـت می تواند مسـیر هایی را فعال کند و شباهت هایی را به یاد ما بیاورد).

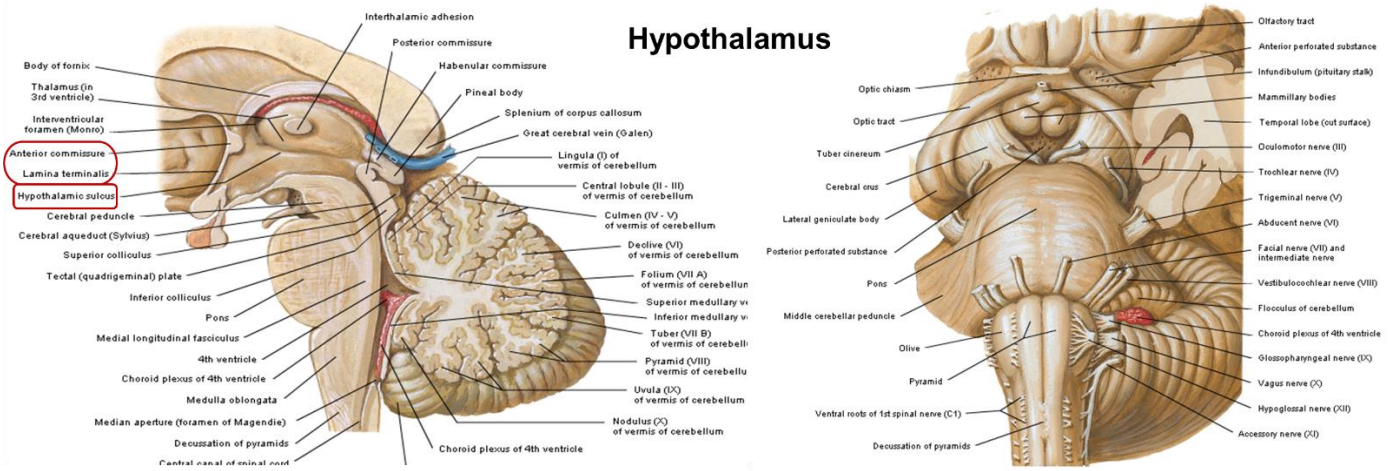
اختلال در تالاموس:

۱-عارضـهthalamic pain(درد های تالاموسـی):با کوچکترین تماس مخصـوصـا سـرما، بیشـترین تحریک ایجاد می شـود؛ مثلا لباس پوشیدن برای همه قابل تحمل است ولی فردی با این اختلال ممکن است درد و فشار زیادی را احساس کند که دلیل آن اختلال در پردازش اطلاعات توسط تالاموس است مثلا نمی داند این محرک را باید تقویت یا پردازش بکند یا نکند.

2-عـارضــــهthalamic hand :بخش حرکتی تـالاموس دچـار ضــــایعـه شــــده کـه بـاعـث میشــــود دســــتهـا بصــــورت pronationدربیـایـد،مفصــــل بیـن metacarpوphalangealبـه حـالـتflextionو مفـاصــــلinterphalangealبـه حالتextentionدر بیایند.

هیپوتالاموس:

سـاختاری اسـت که در زیر تالاموس(در قسـمت anterior- inferior) قرار دارد و قسـمتی از دیواره خارجی بطن۳ را می سـازد. هیپوتالاموس از جلو توسط یکstructure محدود می شود که ازanterior commissureوlamina terminalisساخته شده ، از بالا توسـطhypothalamic sulcusمحدود می شـود و از تالاموس جدا می شـود، در خلف توسـطsubthalamous محدود شــده و در پایین هم توســط ســاختار های ســازنده کف بطن ســوم جدا شــده که از قدام به خلف شــامل optic chiasma،سپس infundibular stalkوtuber cinereum ودر نهایتmamillary bodyاست . این ساختار ها دارای اهمیت هسـتند چون در تقسـیم بندی هیپوتالاموس برای ما نقش ایفا می کنند و هیپوتالاموس را بر اسـاس اینها نامگذاری می کنیم ؛ برای دیدن این سـاختار ها نیازی به ایجاد برش نیسـت و اگرinterpeduncular fossaرا نگاه کنیم می توانیم این سـاختارها را ببینیم.



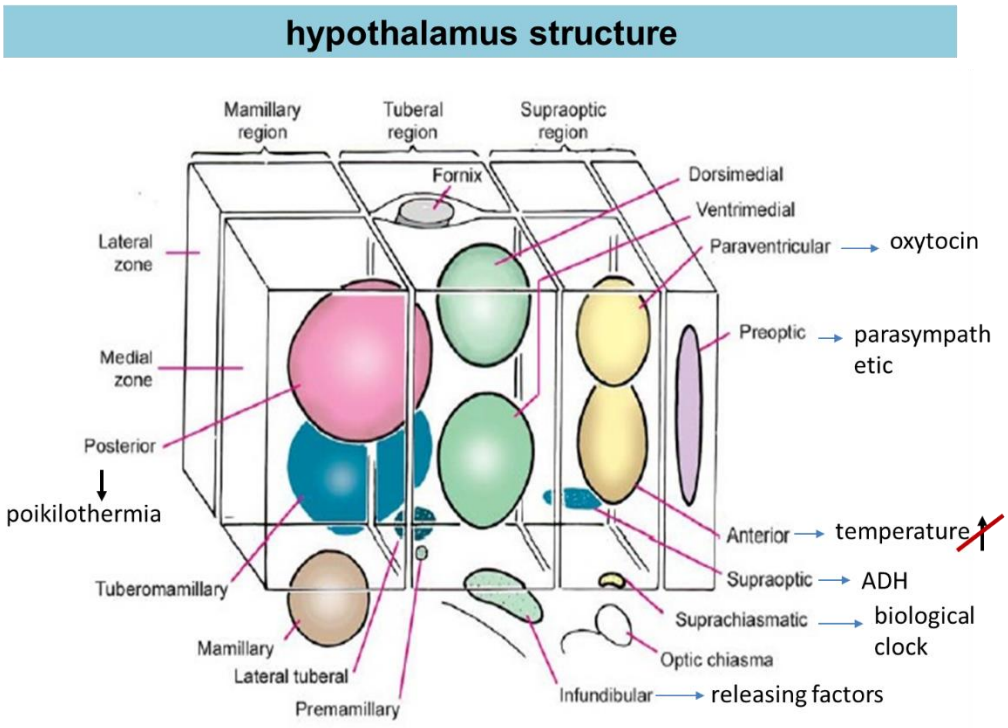
تقسیم بندی هیپوتالاموس به 2 صورت انجام می شود :

۱-براساس عبورfornix(یکی از رابط های مغزی):عبورfornix از درون هیپوتالاموس آن را به دو ناحیه medialوlateral تقسیم می کند.

۲-براساسstructure های زیر هیپوتالاموس نواحی جداگانه ای تشکیل می شود؛هر قسمت از هیپوتالاموس در بالای این‌structureها یک ناحیه جداگانه را می سازد، قسمتی از هیپوتالاموس که بالایoptic chiasmaقرار دارد ناحیه supra optic‌نام دارد،قسمتی از هیپوتالاموس که بالایinfundibular stalkوtubercinereum قرار دارد ناحیه‌tuberalنام دارد و قسمتی از آن در بالایmamillary bodyقرار گرفته ،ناحیه mamillaryنام دارد.

یک تقسیم بندیanteriorوposteriorداریم که ازanteriorبه سمتposteriorکه برویم این سه قسمت supra optic،tuberalوmamillaryرا می توان دید.

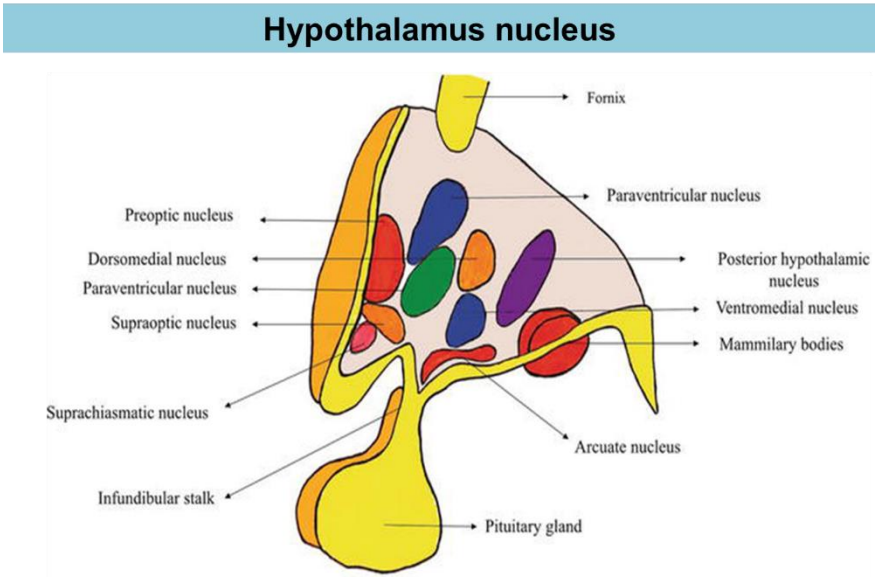
تذکر:در قسمت های medial وlateral اگر ازanteriorبهposterior برویم این تقسیم بندی شامل هر دو می شود و صرفا مربوط به ناحیه‌medialیاlateral نیست و کل مجموعه را اینجوری تقسیم بندی میکنیم .



هر کدام ازنواحی گفته شـــده یعنی lateralوmedial و همینطور anteriorوposterior (tuberalوsupra optic وmamillary)شامل تعدادی هسته هستند:

در ناحیهmedial و قسمتsupraopticهسته هایpreoptic،paraventricular،anterior،
supraopticوsuprachiasmaticدیده می شود.

در بخش داخلی(medial) و ناحیهtuberal ،هســـته هایdorsomedial،ventrimedialوinfudibularو هســـته های جزئی دیـــگـــــر مـــــثـــــل lateral tuberalوpremamaillaryوجود دارند.



در بـخـشmedial هـیـپـوتـالامـوس و در نـاحیـهmamillary، هســـتـهposterior ، قســـمتی از هســـتـهtubermamillaryو هستهmamillaryدیده می شود.

بطور کلی نقش هیپوتالاموس تنظیم هومئوستازی و تنظیم سیستم اتونوم است.

وظایف هسته ها:

هستهpreoptic :در قدام،هسته preoptic بصورت ورقه ای قرار گرفته که از medialبه سمتlateralکشیده شده .پس در هر دو ناحیه دیده می شود به همین دلیل گاهی اوقات برای هیپوتالاموس یک ناحیهpreopticمجزا در نظر گرفته می شود و به جای سه ناحیه (supra optic،tuberalو.mamillary)،هیپوتالاموس به چهار ناحیه از قدام به خلف تقسیم می شود . دقیقا این هسته در پشت ناحیهlamina terminalisقرار گرفته است و وظیفه آن کنترل اعمال پاراسمپاتیک است(قسمت قدامی هیپوتالاموس وظایف پاراسمپاتیک و قسمت خلفی آن وظایف سمپاتیک برعهده دارد).

هسته anterior :هسته anterior مانع از افزایش دمای بدن به بیش از37.5می شود.

هستهparaventricular : ترشح اکسی توسین را برعهده دارد که بر روی عضلات صاف و غدد شیری (بطور غیرمستقیم)اثر می گذارد(بر روی سـلول میواپی تلیال غدد شـیری اثر می گذارد که بدلیل خاصـیت انقباضـی شـان باعث ترشـح شـیر می شـوند(عضـله نیسـت اما منقبض می شـود) . مانند عضـلات صـاف عمل می کنند برای همین هدف اکسـی توسـین قرار می گیرند)،انقباضات دیواره رحم هم از وظایف این هورمون است، اکسی توسین در آقایان و خانم ها در احساسات و همچنین در کنترل تحرک اسپرم در آقایان نقش دارد.

Oxytocinدر دو فعالیت تحرک اسپرم و احساسات نقش دارد. مسئول ترشح اکسیتوسین، هستهParaventricular می‌باشد. هسته دیگر که مانند هسته Paraventricular هورمون ترشح می‌کند، هسته Supraoptic می‌باشد که این هسته ADH ترشح می‌کند .ADH. بر کلیه اثر گذاشته و باز جذب آب را افزایش می‌دهد و دفع آب را در مواقع کمبود آب در بدن کاهش می دهد .

. **هستهSuprachiasmatic** : این هسته الیاف آوران دارد. اطلاعات را از اپتیک کیاسما می‌گیرد (اپتیک کیاسما، فایبرهایش را از retina می گیرد). در واقع نام دیگر این هسته، هسته ساعتی است. زیرا ریتم شبانه روزی را برای ما مشخص می‌کند.

هسته‌هایی که تا اینجا بحث شد جز Supraoptic ناحیه یmedial بودند .هسته‌های دیگری که هستند و می‌توانید آنها را ببینید در واقع در قسمت (توبرال) و مدیال هستند. دو هسته داریمDorsomedial و Ventromedial که در شکل دیده می‌شوند. در مقابل این دو هسته در قسمت لترال هم هسته‌ای وجود دارد که آن را تحت عنوان lateral nucleus می‌نامیم(2 هسته بالا که در قسمت مدیال هستند را مدیال نوکلئوس می گوییم).این دو قسمت عملکرد مخالف هم دارند. هسته Medialمرکز سیری است یعنی وقتی غذا می‌خوریم به ما در مورد سیر شدن اطلاع می‌دهد و اگر این مرکز را از بین ببریم، این پیام نمی‌آید که بسه دیگه نخور و فرد میخورد وچاق می‌شود اما Lateral مرکز گرسنگی است. یعنی پیام می‌فرستد که فرد گرسنه است. حال اگر این مرکز را از بین ببریم فرد غذا نمیخوره و در نتیجه لاغر می‌شود.

هسته قابل مشاهده دیگر در قسمت اینفاندیبلوم است به نام هسته .Infandibular(نام دیگر آن ، هسته arcuate است.)از وظایف این هسته این است که آزاد کننده فاکتورهاست. فاکتورهایی آزاد می‌کند که بر غده هیپوفیز شما تاثیر می‌گذارد.هیپوفیز سه قسمت انتریور ، میدل و پوستریور دارد (این هسته ها از نظر بافت شناسی متفاوتند). در حقیقت بر قسمت anterior هیپوفیز اثر گذاشته و باعث آزاد شدن هورمون‌ها در این قسمت می‌شود.

درون قسمت مدیال یک هسته posterior وجود دارد که این هسته در مقابل هسته anterior است. هسته anterior مانع از افزایش دما می‌شود.هسته posteriorمانع کاهش دمای بدن می شود. زمانی که این هسته به مشکل می خورد، دمای بدن کاهش میابد و فرد احساس سرما می کند. یک اختلال در تنظیم دمای بدن ایجاد می شود و یک بیماری به نام (پوین تریو ترمیا) را برای ما به وجود می آورد.

هسته دیگری که وجود دارد هسته Mamillary است که درون قسمت Mamillary body قرار گرفته است و قسمتی از سیستم لیمبیک می شود که در حافظه نقش دارد.

تمام هسته های نام برده شده را در شکل مشاهده می کنید و ارتباطشان را با غده هیپوفیز یا Pituitary gland نشان می دهد.

آوران های هیپوتالاموس. این ساختار هم مانند سایر قسمت‌ها آوران و وابران‌هایی دارد که از قسمت‌های مختلف اطلاعات را دریافت می‌کند. مراکز یا ساختارهای مختلفی اطلاعات را به سمت هیپوتالاموس می‌فرستند. ساختارهایی مثل بینایی،شنوایی و بویایی هستند که اطلاعات را از طریق medial forebrain bundleبه هیپوتالاموس می فرستند. احشا از طریق reticular formationوleminiscus اطلاعات رابه هیپوتالاموس می فرستند. از کورتکس، تالاموس، hippocampوamygdal، اطلاعات وارد هیپوتالاموس می شود.همه این‌ها مسیرهاشون شناخته شده است .مثلا مسیری که از آمیگدال به هیپوتالاموس می‌رود توسط خطوطی تحت عنوان Stria terminalisهست. داخل این مسیرها که گفتیم، ناحیه شنوایی هنوز مسیرهایشان مشخص نیست.اما می‌گویند حتماً مسیر به هیپو تالاموس دارند. زیرا یکی از کارهای هیپوتالاموس تنظیم سیستمautonom است. پس حتماً مسیری از شنوایی به هیپوتالاموس وجود دارد. مثلا وقتی یک صدای انفجاری میشنویم و نمیدانیم از کجاست ، اتونومیک سیستم ما فعال میشود پس از یک طریقی به هیپوتالاموس رسیده و روی اتونومیک سیستم اثر گذاشته .

Afferent of hypothalamus

- Visual ,Auditory,Olfactory fiber(Medial forebrain bundle)
- Visceral and somatic fibers:(reticular formation; lemniscus)
- Cortico-hypothalamic
- Thalamos(dorsomedial nucleus)-hypothalamus
- Amygdalo-hypothalamic: Stria terminalis
- Hippocampo-hypothalamic : Fornix
- tegmental

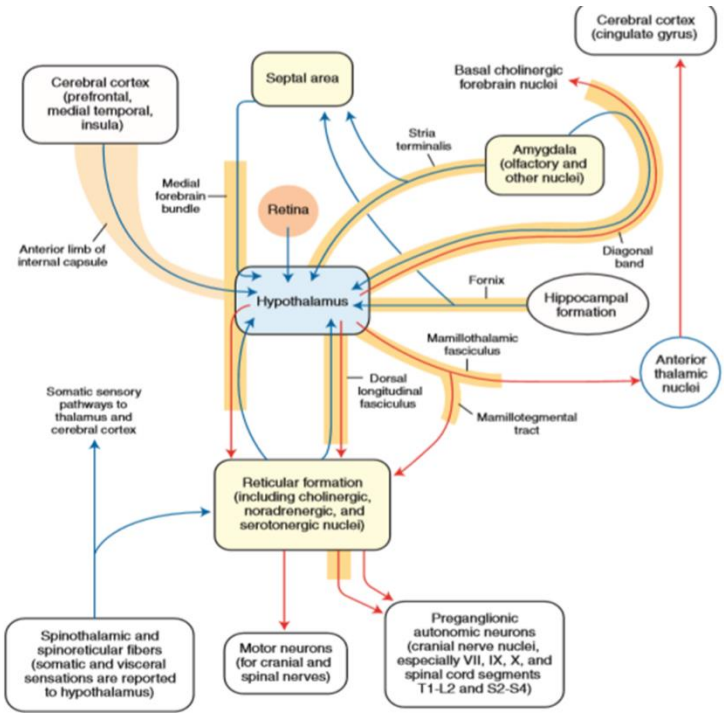
اما وابران های هیپوتالاموس: در واقع اطلاعات از هیپوتالاموس به Spinalcord و brainstem وارد می شود. همچنین به تالاموس و tegmental و هیپوفیز وارد می شود.اما آنچه که مهم است این است که وابران آن روی autonomic system اثر میگذارد و . Autonomic system همان سمپاتیک و پاراسمپاتیک است.

هیپوتالاموس اکثر اطلاعات(نه همه) را به سمت brain stem می فرستد. اطلاعات را به reticular formation هایی که در داخل brain stem هستند، میفرستد .بعد از طریق reticular formation، اطلاعات به سمت هسته های سمپاتیکی و پاراسمپاتیکی فرستاده می شوند و روی آنها تاثیر می گذارند.

در شکل آوران ها (کورتکس و اسپاینال کورد و رتینا و آمیگدال و...) وابران های هیپوتالاموس را می بینید. در اسلاید 31 کار های هیپوتالاموس هست که قبلا گفته شده است.

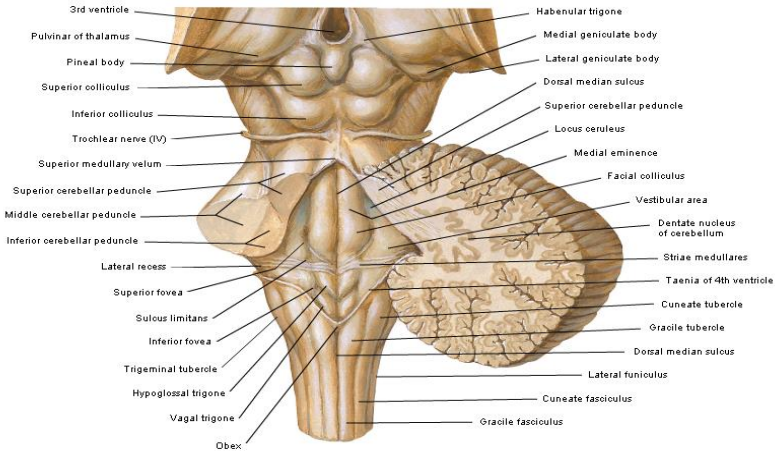
Efferent of hypothalamus

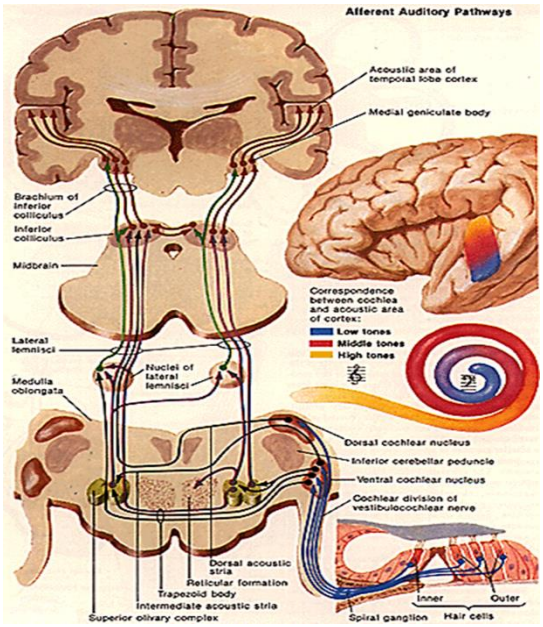
- **Hypothalamus ⟶ brain stem; spinal cord**
- **Mammilo-Anterior nucleus of thalamus**
- **Mammilo-tegmental tract(reticular formation)**
- **Hypothalam-hypophysial tract**

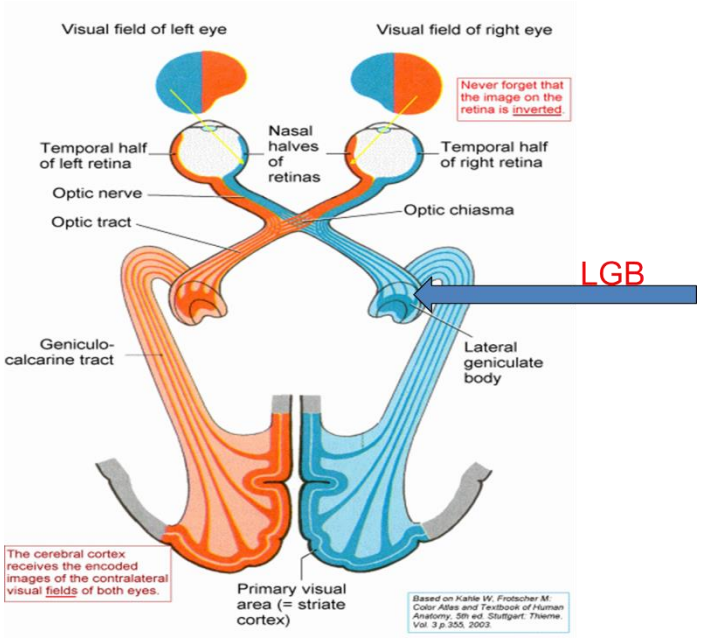


متاتالاموس

متاتالاموس، قسمتی از تالاموس است که میتوانیم آن را جدا از تالاموس در نظر گرفته و قسمت جداگانه ای از دیانسفال حساب کنیم.برای پیدا کردن متاتالاموس باید تالاموس را ببینیم. در این تصویر قسمت خلفی brain stemرا می‌بینید.بالای mid brain دو تا برجستگی دیده می‌شود که سطح خلفی مربوط به تالاموس هاست . تقریبا در زیر سطح خلفی، دو تا برجستگی می‌توانید پیدا کنید. برجستگی‌ها به نام‌های Medial geniculate body و Lateral geniculate body می‌باشند. قبلا در مورد آنها صحبت کردیم که قسمت مدیال الیاف آورانشان را از گوش داخلی می‌گیرند و وابرانشان به سمت کورتکس شنوایی می‌رود.وقسمتLateral ، الیاف آورانش از رتینا می آید و وابرانش وارد کورتکس بینایی می شود.



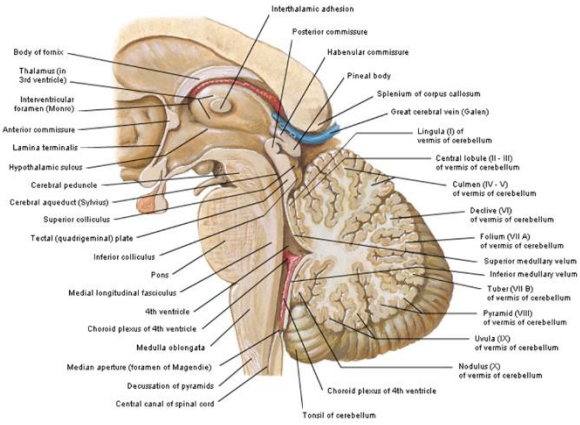




اپی تالاموس

اپی تالاموس در حقیقت در پوســـتریور مدیای تالاموس قرار گرفته است.اپی تالاموس شامل چند ساختار متفاوت است :

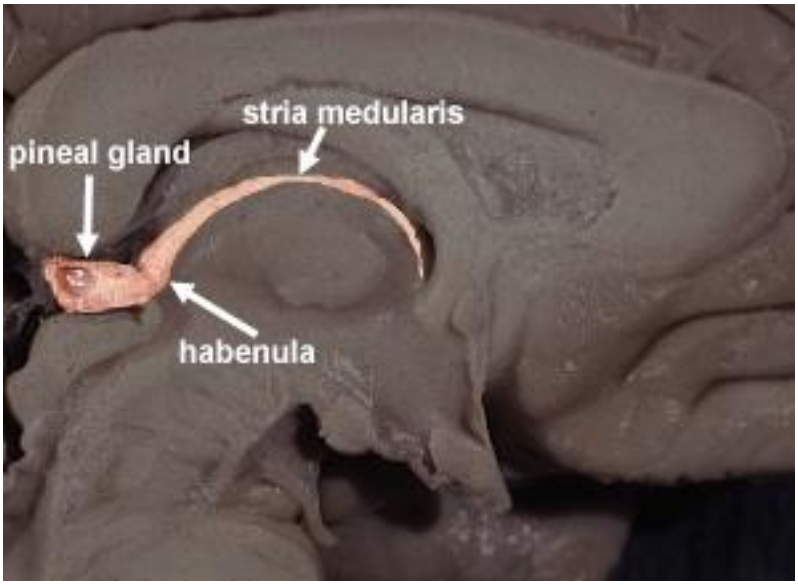
Epithalamus
- Habenular nucleus
- Stria medullaris
- Habenular commissure
- Pineal body



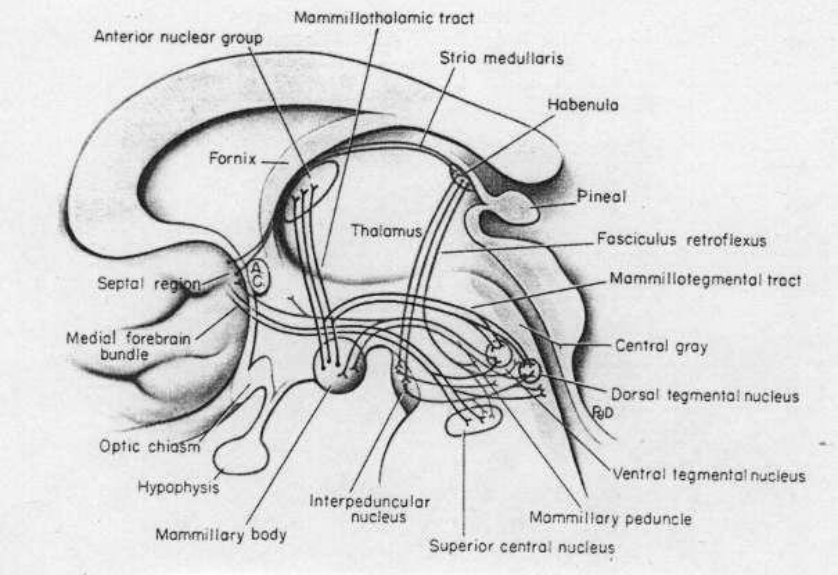
Stria medullaris-2:این خطوط را می توان درشکل مشاهده کرد .

Habenular commissure-3:این رابط را در در شکل مشاهده می کنید.

Pineal body-4 :در شـــکل به نمایش درآمده است.

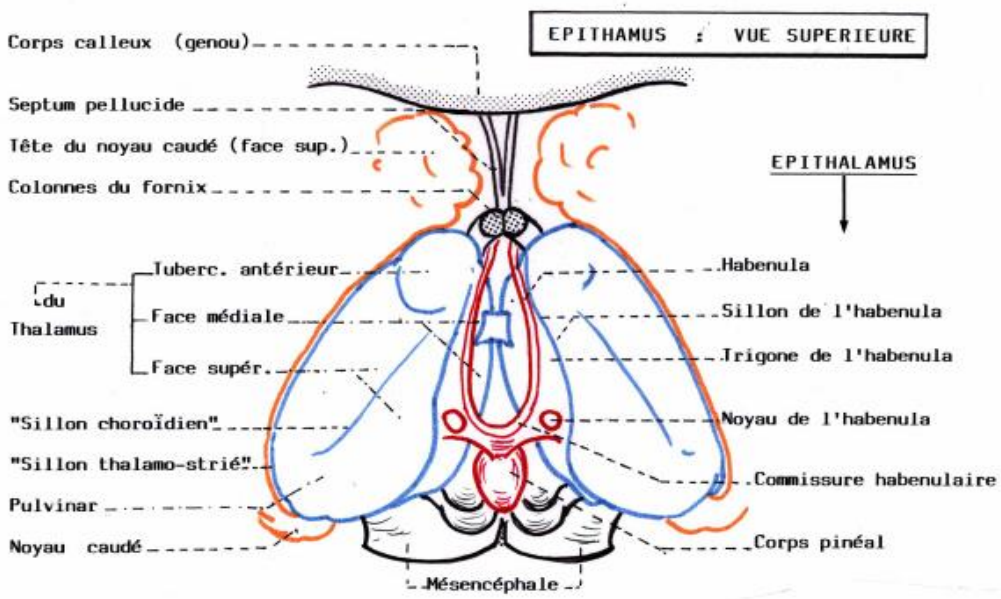


اگر به یاد داشـته باشـید، در جلسـات گذشـته گفتیم قسمت هایی از بطن سوم پیشروی کرده و recess هایی را می ســـازد. یکی از این ها Pineal recessبود. در واقع بطن ســـوم وارد بخش Pineal شـــده و Pineal recessرا ایجاد کرده اســـت . Pineal recess قاعده ی Pineal را به دو بخش فوقانی و تحتانی تقسـیم کرده و باعث شـده سـاختار های متفاوتی ایجاد شـود .یکی از این سـاختار ها Habenular commissure در بخش فوقانی و دیگری Posterior commissure در بخش تحتانی است که در ادامه در باره آن ها صحبت خواهیم کرد.



یکی دیگر از اجزای اپی تالاموس Stria medullarisبود که برروی سطح فوقانی تالاموس قرار داشت(در قسمت سوپریور مدیال تالاموس یعنی در انتهای مدیال سطح فوقانی تالاموس قرار گرفته است). الیافی که به این ساختار ها می آیند از هسته های آمیگدال شروع می شوند و در ادامه روی تالاموس دور می زنند، به سمت عقب می آیند و به Pineal می رسند.اگر توجه کنید قسمت انتهایی نسبت به جلوترش ،ضخیم تر شده است. این ضخیم شدگی، شکل مثلث مانندی را ایجاد می کند که به آن (Habenular trianges)می گویند.

در Habenular triangles که در 2 طرف داریم ، هسته های هابنولار قرار گرفته است.



(1) Thalamus = thalamus dorsal

اگر برش را عوض کنیم و از سطح فوقانی نگاه کنیم خطوط قرمز همان الیاف مربوط به هابنولار است که به عقب آمده و در قسمت عقبی یک ناحیه وسیع را ایجاد کرده است که در این ناحیه هسته های هابنولار قابل مشاهده هستند. این دوهسته(مجموع هسته های سمت چپ و راست) با الیافی که از سمت چپ به راست و از راست به چپ می روند با یکدیگر در ارتباطند. و این ارتباط باعث می شود کامیژری تحت عنوان habenular Commissure ساخته شود که هسته های هابنولار دو سمت را به یکدیگر متصل می کند.

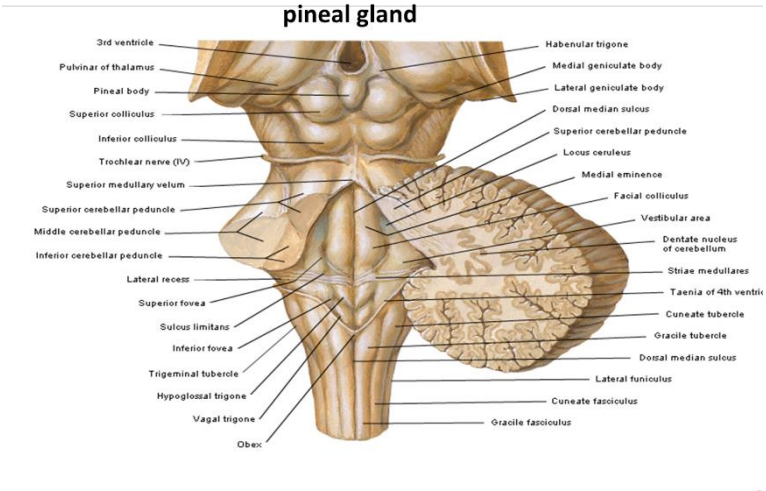
زمانی که مرکز را برش می دهید ،الیاف بین این دو هسته نمایان میشود.

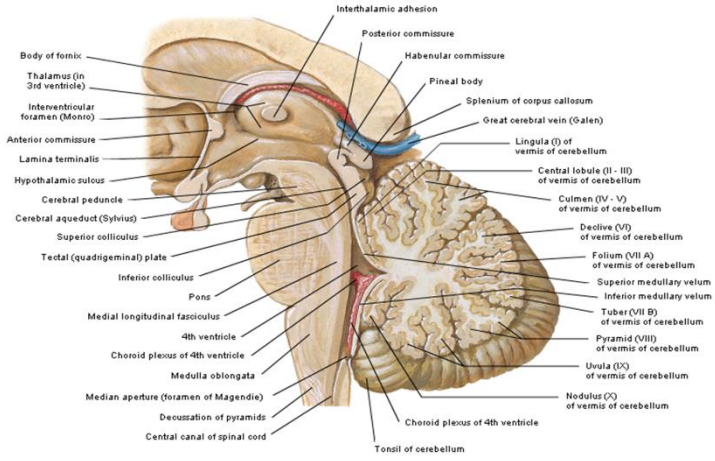
هسته های habenular ، آوران خود را از کجا می گیرند ؟ الیاف هابنولار یا همون الیاف استریا مدولاریس، یکسری اطلاعات را از هسته های آمیگدال گرفته و به هسته های habenular می برند.آوران آن میشه از آمیگدال. و وابرانش میره به سمت پایین .

در تصـویر اسـتریا مدولاریس را می‌بینید که از آمیگدال origin گرفته بعد وارد هسـته های habenular شـده و وایران هسـته های آمیگدال به سمت پایین می‌ره و وارد brain stem و spinal cord میشه .

این میخواد روی چی تاثیر بذاره؟ میخواد روی اتونومیک سـیسـتم یعنی سـیسـتم سـمپاتیک و پارا سـمپاتیک تاثیر بذاره . در brain stemروی هسته های dorsal nucleus of vagus و salivatory اثر می‌ذاره که هسته های پاراسمپاتیک هستند . در spinal cord روی هسته های سمپاتیک موجود در lateral horn اثر می‌ذاره .

تفاوتش با هیپوتالاموس که گفتیم اون هم تاثیر می‌ذاره روی اتونومیک سـیسـتم چیه ؟ هیپوتالاموس روی رتیکولار فورمیشـن اثر میذاشت و رتیکولار فورمیشن روی هسته های سمپاتیک و پارا سمپاتیک اثر می‌ذاره . اما در اینجا رتیکولار فورمیشن وسط نیست و اثرش مستقیم است . (ما در رابطه با اکثر الیاف صحبت میکنیم . در هیپوتالاموس هم ممکن است تعدادی از الیاف باشـند که مسـتقیم بروند اما اکثرا به سـمت رتیکولار فورمیشـن می روند . در اینجا هم اکثرا بدون اینکه به رتیکولار فورمیشـن بروند به سـمت قسـمت های پایین تر می آیند و یا روی خود هیپوتالاموس تاثیر می‌گذارند و یا می روند پایین تر و روی هسـته های مربوط به سمپاتیک و پارا سمپاتیک تاثیر می‌گذارند .)

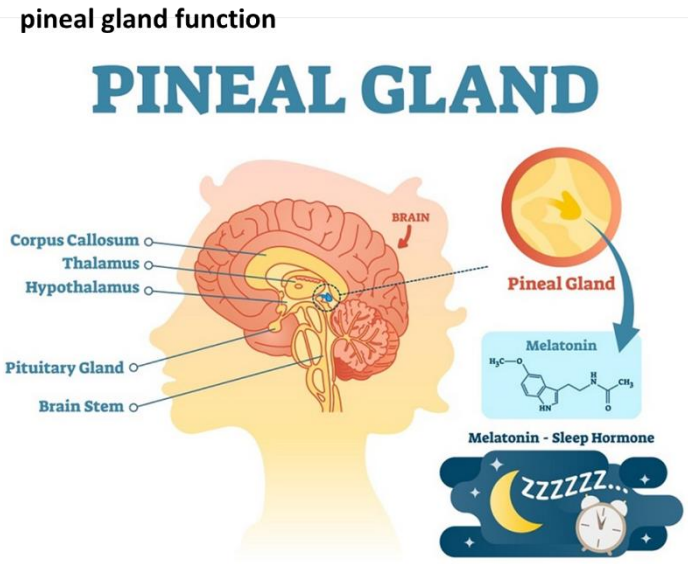




ساختار بعدی از Epithalamus ساختار pineal gland است . اگر بخواهیم pineal gland را پیدا کنیم باید نمای خلفی brain stemرا نگاه کنیم ، قسـمت mid brain را پیدا کنیم ، دوتا کولیکولوس فوقانی رو پیدا کنیم .بین این دوتا کولیکولوس فوقانی یک برجستگی دندانه ای شکل به سمت پایین اومده که آن را تحت عنوان pineal body می شناسیم . اگر pineal body را یک برش ساجیتال بزنیم می توانیم ببینیم که از سطح posterior inferior یا posterior medial تالاموس به سمت پایین و عقب حرکت کرده.

گفتیم که یک recess در قاعده آن ایجاد شـده و دو بخش را در قاعده pineal gland به وجود آورده ، قسـمت فوقانی این بخش habenular commissureرو می سازه و قسمت تحتانی باعث ایجاد posterior commissure میشه .

از نظر سلولی و یا بافت شناسی بافتPineal gland ، با بافت مغزی متفاوت است.چرا ؟ چون قسمتی از مغز است که نورون ندارد و سلول هایی به نام pinealocyte دارد . این سلول ها ملاتونین ترشح می کنند. ملاتونین در نیمه های شب به حداکثر میزان خودش می‌رسـد(خوابیدن باعث ترشـح ملاتونین میشـه) . ملاتونین در حقیقت یک فاکتور مهار کننده برای بعضـی از هورمونهای مترشـحه از لوب قدامی هیپوفیز مثل هورمون گنادوتروپین اسـت یعنی مانع ترشـح بیش از حد گنادوتروپین می شود .



اگر در pineal glandیک تومور ایجاد شـــود چه اتفاقی می‌افتد؟ ملاتونین مترشـحه از آن روی ترشـح گنادوتروپین اثر مهاری دارد .یکی از اثرات هورمون گنـادوتروپین، بلوغ جنســی اســت .اگر اثر مهاری نباشــد ترشــح این هورمون بیشـتر می‌شـودو بلوغ جنسـی زودرس ایجاد می‌شـود. ایجاد این تومور برای ما قبل از بلوغ جنســی اهمیت دارد و بعد از بلوغ جنسـی اثری ندارد. با افزایش سـن ، pineal gland کلســیفیه میشــه. کلســیفیه شــدن این غده شــن مغزی یا brain sandرو ایجاد می‌کنه .این خودش یک لند مارک هم هســت که بعداً می‌توانیم از آن در تصــاویر رادیوگرافی استفاده کنیم برای شناسایی تومورهای مغزی که در قسمت میانی هستند.

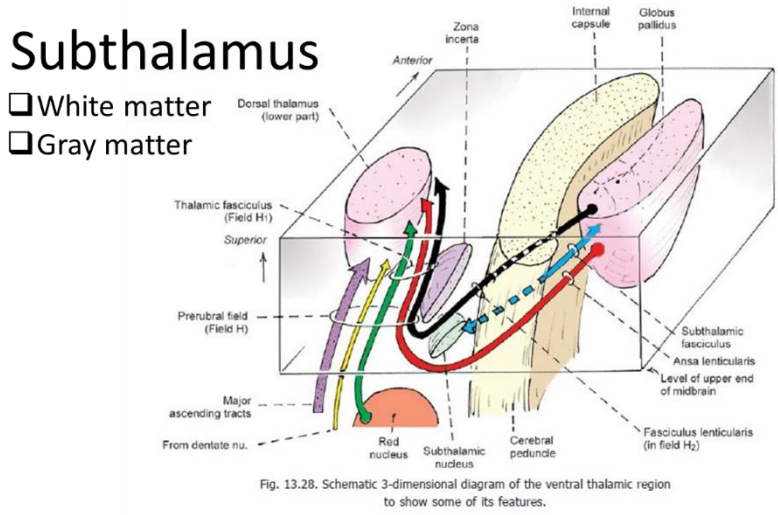


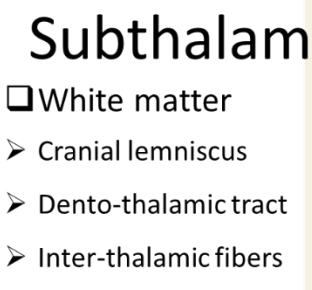
Fig. 13.28. Schematic 3-dimensional diagram of the ventral thalamic region to show some of its features.

sub thalamus

ســاختار بعدی sub thalamusمی‌باشــد این قسـمت از نظر تعریفی زیر تالاموس می‌باشـد. در حقیقت امتداد mid brain که میاد تا برســه به انتهای تحتانی تالاموس رو میگیم . sub thalamusپس پیشروی mid brain است تا بیاید و به تالاموس برسد.

قسمت sub thalamus هم مثل قسمت‌های دیگر دارای 2بخش است : gray matter و white matter

در تصویر فلش‌ها نشان دهنده white matter هستند و ساختارهای دیگری که میبینم هسته ها یا همان gray matter آن می‌باشند.



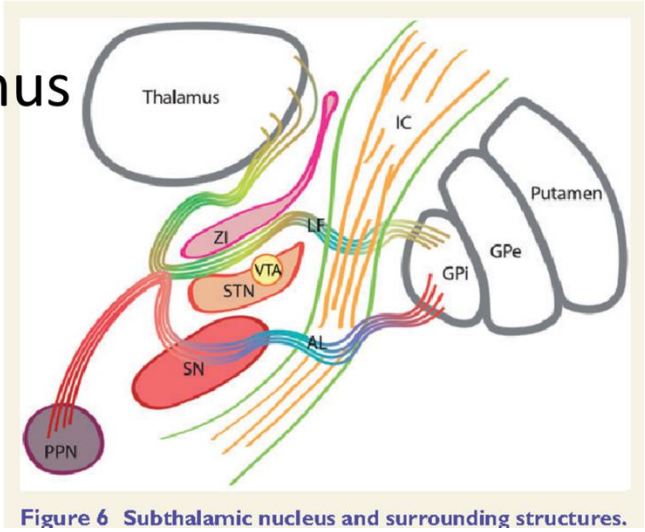


Figure 6 Subthalamic nucleus and surrounding structures.

قســمت white matterدر sub thalamus :

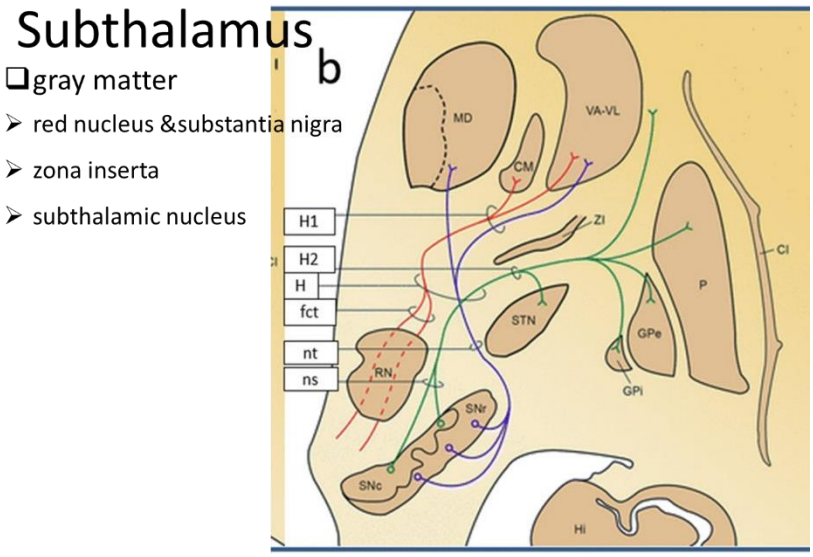
این قســمت الیاف اســت. الیافی که می‌خواهند از ســاقه مغز یا مخچه به ســمت تالاموس حرکت کنند از این مســیر عبور می‌کنند .پس تمام این الیـاف را در این نـاحیـه می‌توانیم ببینیم. این الیاف شــامل cranial

inter thalamic fiber و dento thalamic tractو lemniscus :

این‌هاfiber هایی هستند که از ناحیه sub thalamus عبور می‌کنند. علاوه بر این‌ها بعضی از الیاف هم هستند که از هسته‌ها یا همان sub thalamus gray matter به سمت هسته‌های جانبی‌تر یعنی هسته‌هایی که در کنارشان قرار گرفته و هسته‌های قاعده‌ای هستند می‌روند (این هسته های قاعده ای جزء sub thalamus نیستند). مثلاً الیاف از هسته‌های lenti formکه جز هسته‌های قاعده‌ای است عبور می کنند. به این الیافی که از اینجا عبور می‌کنند می‌گوییم الیاف فورال. این الیاف رابط بین هسته ساب تالاموس و هسته‌های قاعده‌ای می‌باشد. الیاف فورال را هم می‌توانیم در ماده سفید ساب تالاموس ببینیم.

الیاف سفید شامل الیافی است که از ساقه مغز و spinal cord می‌خواهد به سمت تالاموس حرکت کند. الیاف ماده سفید شامل چهار مورد نام برده شده می‌باشد.(cranial lemniscus وdento thalamic tract وinter thalamic fiber و الیاف فورال)

Gray matter:



گری متر هسته است. ساب تالاموس ۴ هسته دارد شامل :

- Red nucleus
- Substantia nigra
- Zona inserta
- Sub thalamic nucleus

هسته های Red nucleus و Substantia nigra از هسته های موجود در مغز میانی هستند.

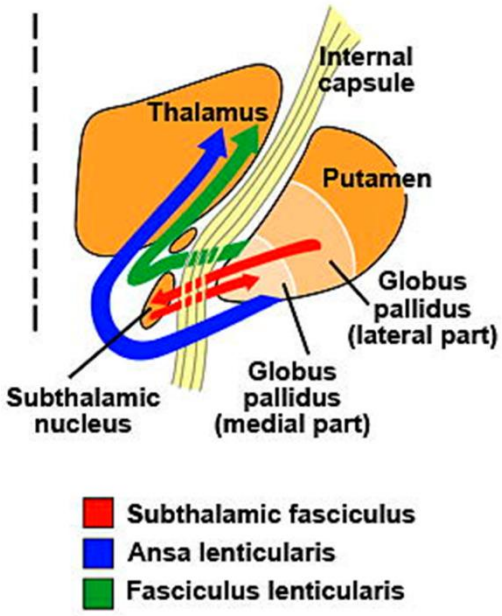
از آنجایی که امتداد مغز میانی به سمت تالاموس، ساب تالاموس را می‌سازد. پس امتداد این دو هسته هم به بالا کشیده شده و می‌توان آنها را در ناحیه ساب تالاموس دید. این هسته‌ها در تصویر مشخص هستند و فضای ساب تالاموس را هم می‌توان در تصویر دید.

Zona inserta:

یک هسته ی ورقه ای شکل است که در زیر تالاموس و بالای Sub thalamic nucleus قرار گرفته . اگر این هسته ی ورقه ای شکل را امتداد داده و به سمت بالا حرکت کنیم در امتداد رتیکولار نوکلئوس تالاموس قرار می گیرد . رتیکولار نوکلئوس کجا بود ؟یک ورقه داشتیم به نام external medullary lamina که درخارج آن هسته ای به نام هسته ی رتیکولار داشتیم .

این هسته Zona inserta کاری شبیه به هسته های مدیال و لترال هیپوتالاموس دارد که جزء مرکز سیری و گرسنگی بودند . این هسته در تشنگی نقش ایفا می کند .

:Sub thalamic nucleus



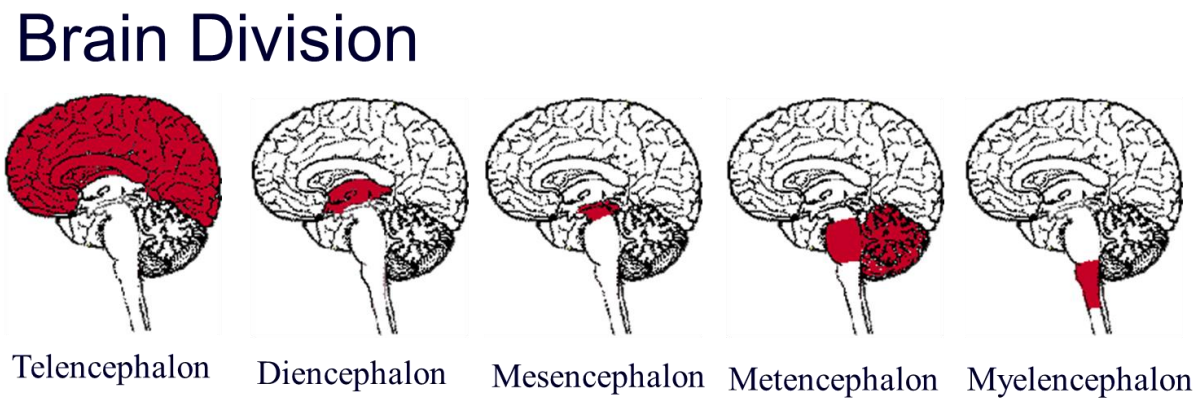
اگر در برش کرونال نگاه کنید ، یک هسته ای هست که در دو طرف یعنی بالا و پایین Red nucleus قرار گرفته . این هسته اطلاعاتی را به سمت هسته های قاعده ای که در این ناحیه قرار گرفتند ، می فرستد و با آنها ارتباطاتی دارد .

همانطور که دیده می شود Substantia nigra اطلاعاتی را وارد Sub thalamic nucleusکرده و همان فایبرها به سمت هسته های قاعده ای رفته اند .

این هسته از نظر فعالیتی میخواهد کار حرکتی انجام دهد . کار حرکتی آن چیست ؟ در شروع و تسهیل حرکات نقش دارد .

اگر آسیب ببیند چه اتفاقی می افتد ؟ اگر یکطرف تخریب شود ، اختلالی تحت عنوان همی بالیسموس(hemiballismus) را به وجود می آورد و اگر دوطرف تخریب شود باعث ایجاد بالیسموس می شود .

ویژگی این اختلالات چیست؟ اگر کنار این افراد بشینیم یکدفعه ما را میزنند(سندرم دست بی قرار) . یکدفعه پرش دست دارند (هم اندام فوقانی و هم اندام تحتانی پرش های ناگهانی دارند)



CNS review

- Spinal cord
- Brain
  - Rhombencephalon
    - Metencephalon
    - Myelencephalon
  - Mesencephalon
  - Prosencephalon
    - Diencephalon
    - Telencephalon

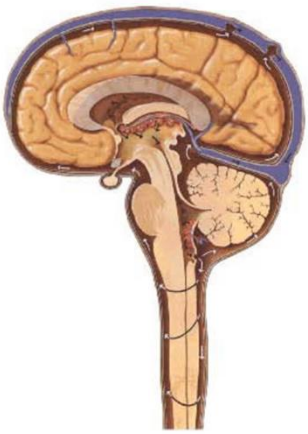
Cerebrum

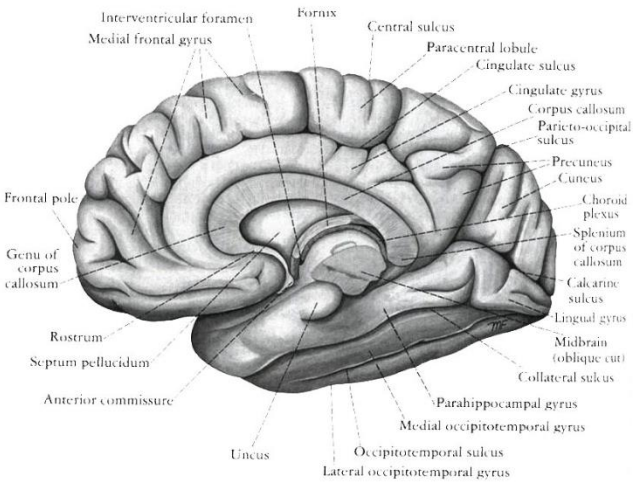
از Telencephalon ساخته میشه . ساختار قرمز رنگی که در تصویر می‌بینید cerebrum می نامیم.

ببینیم Telencephalon شامل چی هست ؟

Telencephalon

- **Include**
  - **Cerebral hemispheres**
  - **Commissures**
  - **Ventricle**





دوتا نیمکره داره.

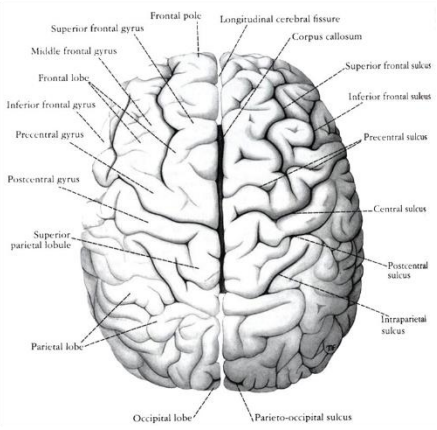
رابط هایی را دارد که در سطح داخلی آن قرار گرفته اند و باعث ارتباط بین دو نیمکره میشود.

بطن(ventricle) دارد یعنی فضاهایی که در داخل یا بین نیمکره ها دیده می شود.

در تصویر ساختاری که قهوه‌ای رنگ نشان داده شده است بطن موجود در Telencephalon است .

Cerebrum

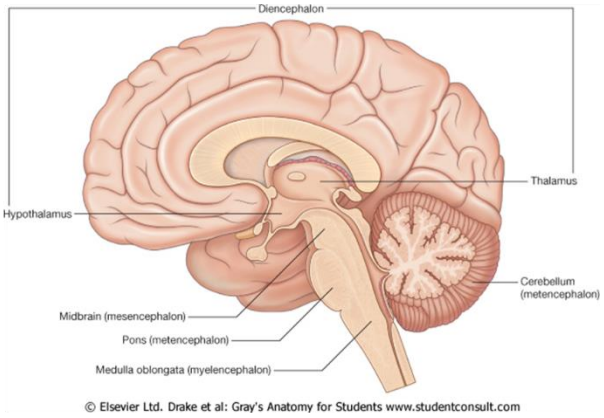
- **Largest part of brain**
- **Oval shape**
- **Separated incompletely by median longitudinal fissure which contains**
- **Separated from cerebellum by tentorium cerebelli**



در حقیقت نیمکره‌ها را اگر از نظر شکلی بخواهیم بگوییم می‌بینیم که به صورت بیضوی شکل هستند ،کنار همدیگر قرار می‌گیرند و یک بیضی کامل را می‌سازند. روی سطح آنها می‌توانیم شکاف‌ها و شیارهایی را پیدا کنیم.بین دو نیمکره رابطهایی وجود دارد که باعث ارتباط آنها شده است این رابطها شامل carpus callasum و anterior& posterior commissuresو fornixمی باشد.

Cerebrum

- **Centrally connected by:**
  - **Corpus callosum**
  - **Anterior and posterior commissures**
  - **Fornix**



© Elsevier Ltd. Drake et al: Gray's Anatomy for Students www.studentconsult.com

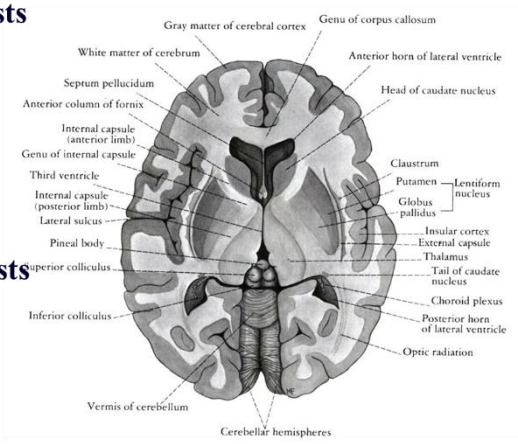
بررسی cerebrum از نظر ساختاری :

کلاً ما دستگاه عصبی را به دو قسمت gray matter و white matter تقسیم بندی می‌کنیم اینجا هم همین حالت را دارد Gray matter . در سربروم شامل کورتکس در بیرون و هسته‌های قاعده‌ای است که در قاعده نیمکره‌ها قرار گرفته‌اند.

ساختار دیگری که وجود دارد white matterاست یعنی ماده سفیدی که می‌توانیم ببینیم .ماده سفید در زیر کورتکس قرار گرفته است.

Cerebrum

- Each hemisphere consists of:
1- Gray matter
- Basal ganglia
- Cortex show as sulci & gyri
- Each hemisphere consists of:
2- White matter
3- Lateral ventricles
4- vessels



علاوه بر این می‌توان بطن ها را پیدا کرد و عروق را پیدا کرد که درون سربروم قرار گرفته‌اند.

کورتکس : سطح خارجی مربوط به نیمکره‌ها می‌باشد.

قبل از اینکه راجع به سطح خارجی صحبت کنیم لازم است که بدانیم نیمکره های مغزی از سه سطح و سه border ساخته شده اند.

سطح نیمکره‌ها شامل :

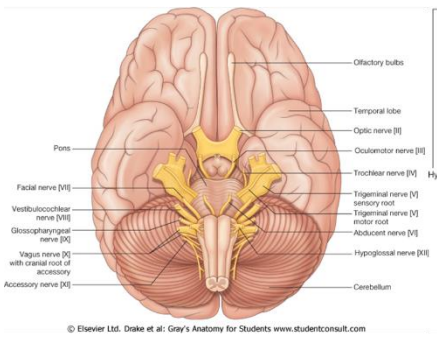
1- Superolateral surface: این سطح در مجاورت استخوان‌ها قرار می‌گیرد.

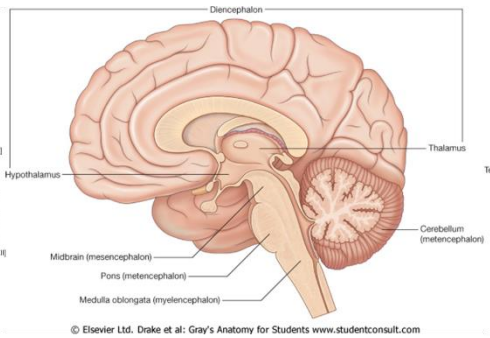
2- Medial surface: سطحی است که دو تا نیمکره‌ها با همدیگر مجاور هستند. توسط ساختاری تحت عنوان Falx cerebriیا داس مغزی این دو نیمکره از هم جدا شده اند . سطح مدیال سطحی است که ناحیه های ارتباطی یا commissureرا میتوان در آن پیدا کرد.

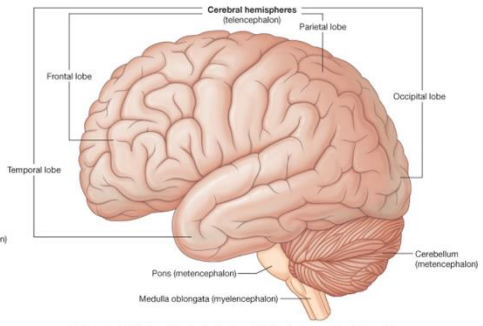
3- Inferior surface: سطح تحتانی مربوط به نیمکره‌های مغزی است.

A- surfaces

1. Superolateral surfece
2. Medial surface
3. Inferior surface







کارborder این است که سطوح را از هم جدا کنند. borderها شامل :

1-سوپریور مدیال یا سوپریور بردر که در بالا قرار دارد و سطح سوپریولترال را از سطح مدیال جدا می‌کند.

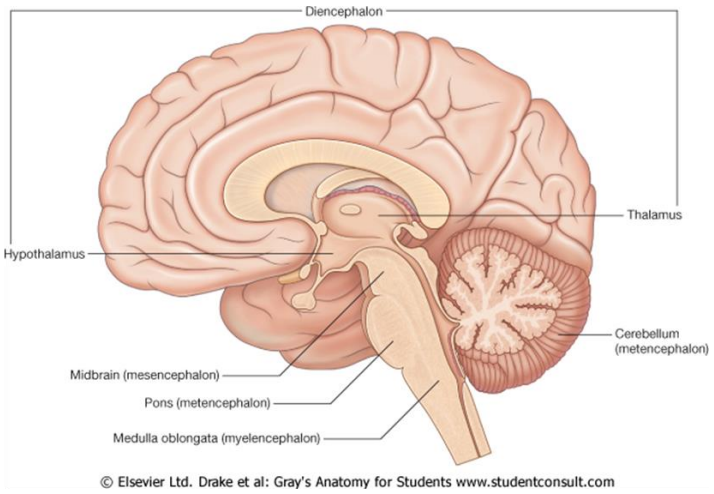
2-لترال بردر که در پایین قرار دارد و سطح سوپریولترال را از سطح اینفریور جدا می‌کند.

3- اینفریو مدیال بردر که در سطح داخلی دیده می‌شود و برای اینکه کامل دیده شود لازم است تا brain stem را برداریم. این بردر سطح تحتانی را از سطح مدیال جدا میکند.

- General features

B- borders

1. **Superomedial border**
2. **Lateral border**
3. **Inferomedial border**



برای نیمکره های مغزی سه تا لوب یا پل یا قطب میتوان در نظر گرفت :

1-قطب قدامی تحت عنوان فرونتال قطب

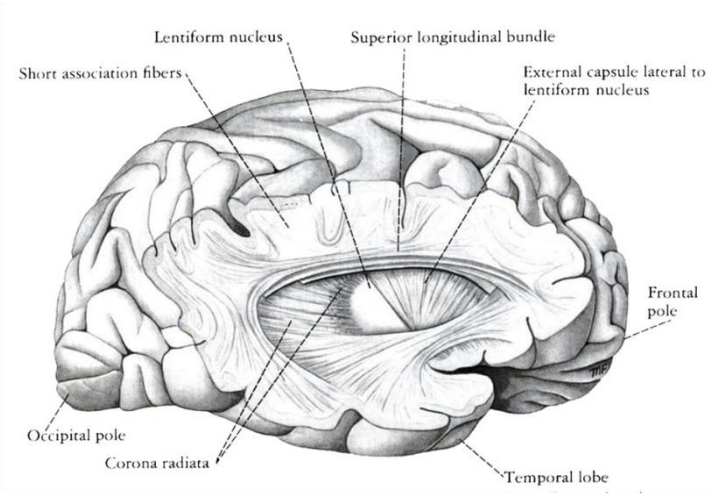
2-قطب خلفی تحت عنوان اکسیپیتال قطب

3-بین این دوتا پل یک پل دیگر وجود دارد تحت عنوان تمپورال لوب

- General features

C- poles

- **Occipital pole**
- **Frontal pole**
- **Temporal pole**



اینها ویژگی‌های عمومی هر نیمکره بود که شامل سطح وborder و قطب می‌باشد. بر روی هر سطحی در نیمکره‌ها می‌توان شیار و بریدگی دید این بریدگی‌های ایجاد شده در نیمکره‌ها باعث میشه که نیمکره‌ها به بخش‌های دیگری تقسیم شوند. بنابراین برای اینکه این بخش‌ها را بررسی کنیم لازم است که اول ببینیم این بریدگی‌ها چی هستند. در نیمکره‌های مغزی ۳ درجه یا سه کلاس بریدگی داریم :

بریدگی درجه یک: برای ما نیمکره‌ها را به بخش‌های کوچک‌تری تحت عنوان لوب تقسیم می‌کنند.

بریدگی درجه دو : بریدگی‌هایی هستند که برای ما لوب ها را به یونیت‌ها یا واحدهای کوچک‌تری تقسیم می‌کنند تحت عنوان gyrus

بریدگی های درجه سه : این بریدگی‌ها gyrus ها را به بخش های کوچک‌تری تقسیم میکنند (به بریدگی های درجه سه کاری نداریم)

- **General features**

D- Sulci

- **Central**
- **Lateral**

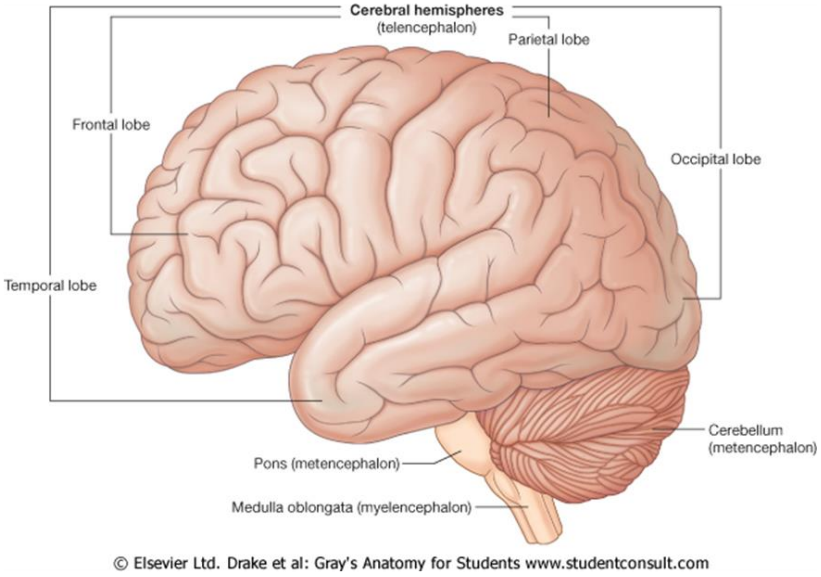
Stem

Anterior

Ascending

Posterior

- **pareito-occipital**
- **calcarine**



بریدگی های درجه یک : سالکوس های درجه یک را روی هر سه سطح میتوانیم ببینیم (سوپریولترال ، مدیال و اینفریور)

بریدگی های درجه یک در سطح سوپریورلترال :

1-Central sulcus: شکافی است که از بردر فوقانی شروع میشه به سمت پایین و قدام حرکت می‌کنه . این سالکوس لوب فرونتال را از لوب پریتال جدا میکند و بین این دو لوب قرار می گیرد.

2- Lateral sulcus: این بریدگی از سطح تحتانی شروع میشود و کشیده میشود و می آید در سطح لترال قرار می گیرد . این سالکوس فرونتال و پریتال را از تمپورال جدا میکند . (این سالکوس مشترک است در سطح اینفریور و سوپریولترال). لترال سالکوس وقتی از سطح تحتانی شروع میشه و به سطح لترال کشیده میشه سه تا ساقه رو می سازه که بعداً در موردش صحبت میکنیم.

بریدگی های درجه یک در سطح داخلی:

1-Cingulate sulcus : موازی با Carpus callasum قرار گرفته و لوب فرونتال و پریتال را از قسمتی در بافت مغزی تحت عنوان Cingulate gyrus یا لوب Cingulate جدا می‌کنه.

2-Parieo_occipital sulcus: لوب اکسیپیتال را لوب پریتال جدا می‌کنه . ویژگی این سالکوس این است که در سطح مدیال میتوان آن را دید.

در سطح لترال فاصله یا مرز مشخصی بین لوب اکسیپیتال و پریتال نداریم . فاصله و مرز مشخص در سطح داخلی قرار گرفته است .

3-calcarine sulcus:تنها سالکوس درجه یکی است که برای ما لوب ایجاد نمیکند و بر روی لوب اکسیپیتال قرار گرفته است . از زیر قسمت خلفی Carpus callasum شروع شده و به سمت اکسیپیتال حرکت می‌کنه .

خط یا بریدگی نداریم که اکسیپیتال را از پریتال و تمپورال جدا کنه و باید به صورت فرضی اکسیپیتال را از پریتال و تمپورال جدا کرد . زمانی که پریتواکسیپیتال از بردر سوپریور شروع میشه ،در این قسمت بالا یک بریدگی ایجاد می‌کنه. چطور این بریدگی را پیدا کنیم ؟از اکسیپیتال لوب تقریبا در حدود ۵ سانتی متر به سمت جلو حرکت میکنیم و به این بریدگی میرسیم. بعد یک خط فرضی را به سمت پایین رسم میکنیم که اکسیپیتال را از پریتال و تمپورال جدا می‌کنه .

علاوه براین لوب ها (فرونتال و پریتال و تمپورال) لوب های دیگری هم وجود دارد مثل لوب Cingulate(میتواند لوب باشد میتواند gyrus هم باشد) یا لوب لیمبیک که در تصویر به رنگ بنفش دیده می‌شود. در عمق لترال سالکوس هم میتوان لوب insular را دید. اگر به تصویر دقت کنید اومده قسمتی از فرونتال و پریتال و تمپورال را برداشته یعنی بافت های مغزی اطراف لترال سالکوس را برداشته و در عمق مغز، اینسولار به وجود آمده است.

- **General features**

E - Lobes:

1. **Frontal**
2. **Pareital**
3. **Occipital**
4. **Temporal**

- **General features**

E - Lobes:

5. Insular

6. Cingulate gyrus

7. Limbic

